

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1
По дисциплине «Обработка изображений в интеллектуальных системах»
Тема: «Обучение классификаторов средствами библиотеки PyTorch»

Выполнил:
Студент 4 курса
Группы ИИ-25
Янушкевич В. А.
Проверила:
Андренко К. В.

Цель: научиться конструировать нейросетевые классификаторы и выполнять их обучение на известных выборках компьютерного зрения.

Общее задание

1. Выполнить конструирование своей модели СНС, обучить ее на выборке по заданию (использовать torchvision.datasets). Предпочтение отдавать как можно более простым архитектурам, базирующимся на базовых типах слоев (сверточный, полносвязный, подвыборочный, слой нелинейного преобразования). Оценить эффективность обучения на тестовой выборке, построить график изменения ошибки (matplotlib);
2. Ознакомьтесь с state-of-the-art результатами для предлагаемых выборок (из материалов в сети Интернет). Сделать выводы о результатах обучения СНС из п. 1;
3. Реализовать визуализацию работы СНС из пункта 1 (выбор и подачу на архитектуру произвольного изображения с выводом результата);
4. Оформить отчет по выполненной работе, загрузить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

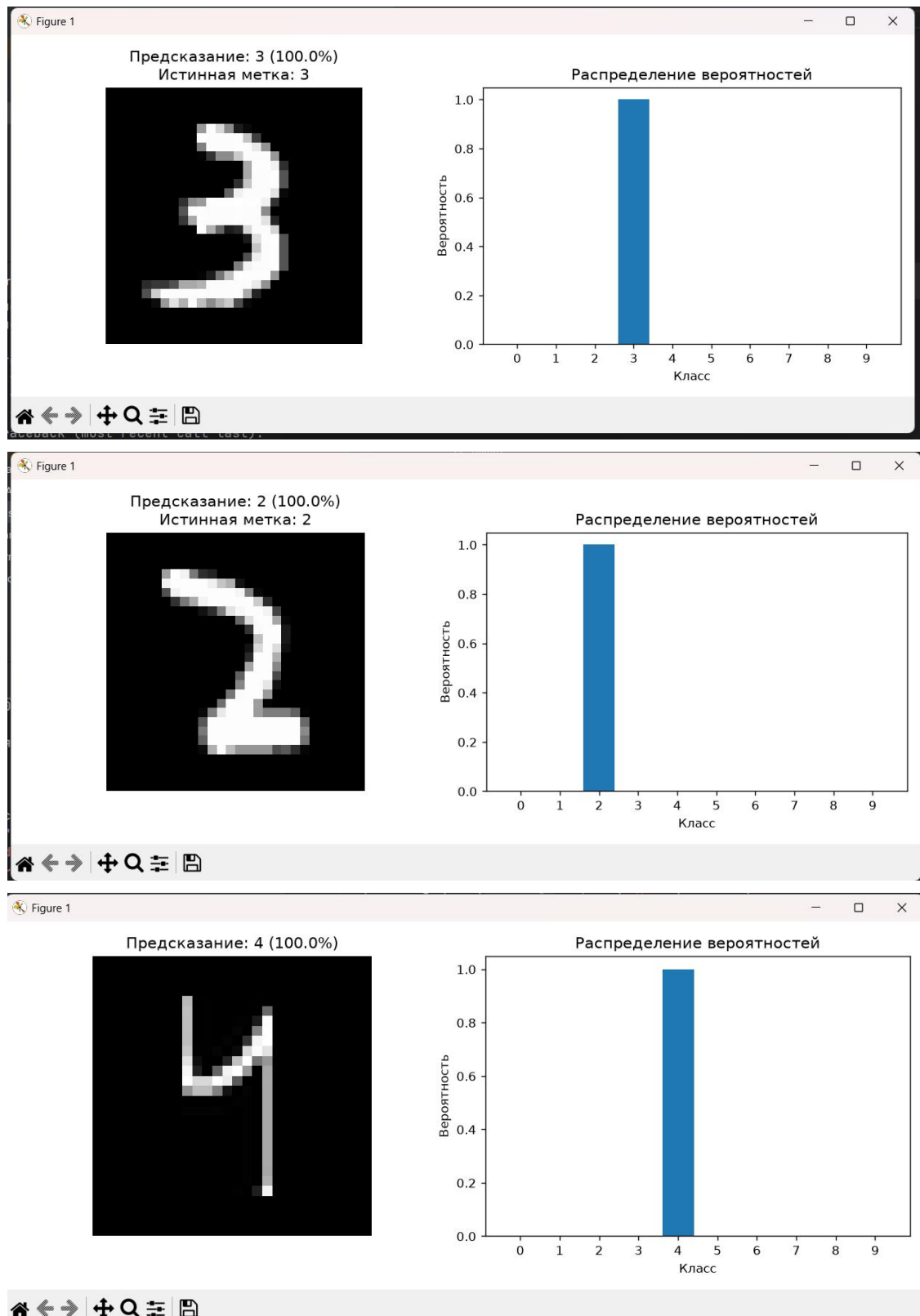
Вариант:

11	MNIST	28X28	Adadelta
----	-------	-------	----------

Результат:

```
(.venv) PS D:\4 КУРС\ОИИС> python LAB1.py train
Эпоха 1/10 | train loss: 0.1875 | test loss: 0.0477 | test acc: 98.42%
Эпоха 2/10 | train loss: 0.0690 | test loss: 0.0398 | test acc: 98.68%
Эпоха 3/10 | train loss: 0.0522 | test loss: 0.0330 | test acc: 98.86%
Эпоха 4/10 | train loss: 0.0415 | test loss: 0.0286 | test acc: 99.07%
Эпоха 5/10 | train loss: 0.0349 | test loss: 0.0276 | test acc: 99.15%
Эпоха 6/10 | train loss: 0.0333 | test loss: 0.0263 | test acc: 99.16%
Эпоха 7/10 | train loss: 0.0278 | test loss: 0.0261 | test acc: 99.14%
Эпоха 8/10 | train loss: 0.0270 | test loss: 0.0253 | test acc: 99.14%
Эпоха 9/10 | train loss: 0.0251 | test loss: 0.0246 | test acc: 99.19%
Эпоха 10/10 | train loss: 0.0254 | test loss: 0.0253 | test acc: 99.20%
```

Результат:



Сравнение с SOTA:

По обзору в статье NeurIPS 2021 лучшая известная ошибка на выборке MNIST составляет около 0.16%, то есть точность порядка 99.84%. Ранее

лучшим опубликованным результатом считалась ошибка 0.35%, полученная комбинацией нескольких методов, а типичным ориентиром для MNIST называют точность 99.79%. Обычные сверточные сети достигают на MNIST примерно 99.7%. Для сравнения, в одном из открытых PyTorch-проектов простая СНС показала точность 98.74%, а полносвязная сеть только 90.56%.

Модель / метод	Точность	Источник
Лучший известный результат (SOTA)	$\approx 99.84\%$ (ошибка $\approx 0.16\%$)	NeurIPS 2021
Ранний лучший результат, комбинация методов	$\approx 99.65\%$ (ошибка 0.35%)	Liu et al.
Типичные сверточные сети	$\approx 99.7\%$	Fashion-MNIST dataset card
Простая СНС (PyTorch)	98.74%	Открытый репозиторий
Полносвязная сеть (PyTorch)	90.56%	Открытый репозиторий
Данная работа (СНС, Adadelata)	X%	—

Разработанная в работе сеть (2 сверточных слоя, подвыборочный слой MaxPool, 2 полносвязных слоя, оптимизатор Adadelata, 10 эпох) показала на тестовой выборке точность X% (ошибка 100-X%). Это на (99.84-X) п.п. ниже лучших результатов, но на уровне типичных простых СНС.

Разница объясняется тем, что в работе намеренно использована простая архитектура. В ней нет аугментации данных (повороты, сдвиги, искажения), ансамблей из нескольких сетей, более глубоких слоев и подбора гиперпараметров. Именно такие приемы позволяют лучшим методам снижать ошибку до долей процента. При этом MNIST остается простой выборкой: цифры центрированы и размещены на однородном фоне, поэтому даже небольшая СНС достигает точности около 99%. Сеть хорошо работает на тестовой выборке, но чувствительна к стилю написания и предобработке собственных изображений (пункт 3 задания).

Вывод: научился конструировать нейросетевые классификаторы и выполнять их обучение на известных выборках компьютерного зрения.